HAFTA 3

Terim / Kavram → Kavramsal Tanım
Terim / Kavram → Operasyonel Tanım

↪ Kelimenin kendisi terim. Kavram, o teriminin aciklanmaya calistigi soyut yönü.

↪ **Kavramsal tanim**, bir kavrami baska kavramlar üzerinden anlatmak. Benzer kavramlardan farkini ortaya koyacak sekilde.

↪ **Operasyonel tanim**, tanimlamaya calistigimiz kavrami nasil ölctügümüzü ve hangi islemleri uyguladigimizi anlatarak tanimlama. İslem ve **ameli tanim** olarak da adlandirilir.

↪ Örnegin, ögrencinin akademik basarisi için ölcüm derse devamlilik olabilir. 0-14 haftadaki derse devamliligi ölcmek burada **operasyonel tanim** olur. Önce alanini daraltip daha sonra ölctük.

↪ Senin neyi kastettigini anlayabilmek için operasyonel tanima ihtiyac vardir. Çünkü her kavramin tanimi her yerde farkli olabilir.

↪ İlgilendigimiz seyi bir sekilde ölcülebilir hale getirdik artik elimizde **degisken** var diyebiliriz.

↪ Derse devam durumu, hastanin hareket kabiliyetleri, ülkedeki belli bir zaman dilimi için enflasyon düzeyi, satis performansi, ürünün iade edilme orani vb. ilgilendigimiz özelligi sahip olan varliga **analiz birimi** ya da **gözlem birimi** diyoruz.

↪ Bizim asil ilgilendigimiz analiz biriminin bir veya birkac özelligini inceleyip aralarinda bir iliski var mi ona bakiyoruz.

↪ Bu özelligi önce tanimlayip sinirlarini belirleyip sonra ölcülebilir hale getirip arastirmamizda kullandigimiz zaman o soyut özellik giderek somutlasiyor. Artik verisi elimizde bir **degiskene** dönüsüyor.

öğrencinin akademik başarısı → soyut bir özellik

notlara indirgedik → sınav yapılarak ölçülebilir hale getirdik

artık akademik başarıyı somutlaştırarak ölçülebilir hale getirdik.

↪ Ben bir çalışmada şu ürünleri aldım, onları da şu katsayılarla ağırlıklandırdım sonra t_1 zamandaki fiyatıyla t_2 zamanındaki fiyatının arasındaki farkı t_1 zamanındaki fiyatına oranlayarak enflasyonu hesapladım dediğinde herkes aynı şeyi anlayacak.

↪ Diyelim ki avrupadaki tüm ülkelerin enflasyonu hesapladın ve tüm verileri topladın artık o verilen özellik değişken oldu. Burada analiz birimi: ülkelerin enflasyonu

Spreadsheet → EXCEL tablosuna benzer tablo

EXCEL Tablosu / veri matrisi

ID (yardımcı değişken)	X (derse devam değişkeni)	Y
1	14	
2	2	
3	0	....
4	1	
5	7	
⋮	⋮	
99	4	
100	6	

analiz birimi satırlarda

değişkenler sütunlarda

tek değişkenli istatistik:

birden fazla değişkenimiz olmasına rağmen onları tek tek ele alıyoruz

yardımcı değişken:

bir sıra belirtmiyor, rastgele atamadan ibaret. Bu örnekte bir öğrenciyi diğerinden ayırt edebilmek için ID kullandık.

↪ Nedenini merak ettiğimiz değişken **bağımlı değişken** olarak isimlendirilir. Genelde **y** harfi ile gösterilir.

↳ Nedenini merak ettiğimiz değişkenin üzerinde etkisi olabileceğini yani nedeni olabileceğini düşündüğümüz değişkene **bağımsız değişken** denir. Genelde **X** harfi ile gösterilir.

↳ Bilimsel araştırmada çoğu zaman merak ettiğimiz şey X Y'nin nedeni mi? X, Y'yi etkiliyor mu?

$X \underbrace{\longrightarrow}_{\text{nedensellik}} Y$ bu okun 1. amacı nedensellik

↳ **Karşıt olgusallık kuramı**, bir şeyin başka bir şeyin nedeni olabilmesi için X olduğunda düzenli ve istikrarlı bir şekilde Y oluyor, X olmadığında da Y olmuyor ise X, Y'nin nedeni diyebiliriz.

↳ Örneğin alkol alan birinin yaya geçidinde birine çarpması. Alkol kullanmasaydı kaza yine de gerçekleşir miydi? Eğer alkol almasaydı bu kaza gerçekleşmezdi diyorsak, bu nedenidir.

↳ İstatistik sadece X ve Y arasında ilişki olup olmadığına bakıyor. Nedensel çıkarım bizim kendi başımıza yaptığımız bir çıkarım. İstatistik bunu tek başına yapmıyor.

↳ Değişkenler arasında ilişki olmasına **korelasyon** denir. İki şey arasında ilişki olması birinin diğerinin nedeni olması gerektirmez.

$X \underbrace{\longrightarrow}_{\text{tahmin}} Y$ okun 2. amacı tahmin

↳ Hangi firma batıcak, hangi kağıt yükselicek, hangi hasta kurtulacak? X'i kullanarak Y'yi tahmin edebiliyor muyum?

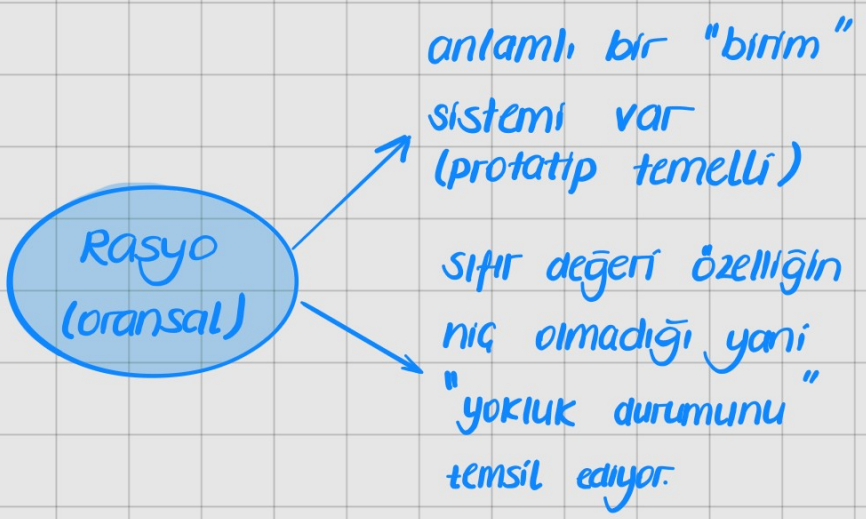
↪ Klasik bilim felsefesine göre tanımın edip bırakıyorsak buna bilim diyemeyiz. Bilim açıklama istiyor.

↪ Varlıklarda ölçmek istediğin özelliğin olup olmadığına bakıp varsa ne düzeyde ne miktarda olduğunu standartlaştırılmış bir birim kullanarak sayısallaştırma içine ölçme denir.

↪ Prototip, bir ölçü birimini somut, fiziksel ve standart bir referans olarak temsil etmek amacıyla üretilmiş nesne veya modeldir.

↪ Bütün temel ölçü birimlerinin evrenin sabitliğine dönüştürerek yeniden tanımlanması buna bir örnektir. 1 metre ışığın mutlak boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanır.

↪ **Rasyo tipi ölçüm**, gerçek bir mutlak sıfır noktasına sahip olan, iki değer arasındaki katları veya oranları karşılaştırmaya izin veren en gelişmiş ve kesin ölçüm düzeyidir.



↪ Bir ölçüm rasyoysa interval ölçümün tüm özelliklerine zaten sahip demektir. Üstüne bir de sıfırın yokluğu temsil etme özelliği var.

↪ Eğer anlamlı bir birimi var ama protatip temelli değil bir süreci işaret ederek anlamlı bir birim yapılmış ve sıfır yokluğu temsil etmiyorsa **interval ölçüm** yapmış oluyoruz

interval (aralıklı)

Örneğin 1kg ağırlık olarak manası her zaman aynıdır.

↪ Keyfi olarak bir sıfır noktası belirlenmiştir. Bu yüzden yokluğu temsil etmiyor. Örneğin hava sıcaklığı 0°c olması hava sıcaklığı namına hiçbir şey yok anlamına gelmiyor. Belli bir deniz seviyesi, belli bir basınç düzeyinde kaynayan suyun sıcaklığına 100 °c diyelim. Suyun donmaya başladığı sıcaklık düzeyine 0 °c diyelim. Bu iki noktanın farkını 100 eşit parçaya bölmüş olalım, her bir parçaya 1 °c diyelim.

↪ Tarih sıfır (0) yılında başlamadı. Keyfi olarak İsa'nın doğum yılı başlangıç kabul edildi.

↪ Hava sıcaklığı 4°c → 8°c iki katı arttı diyemeyiz. 4°c arttı diyebiliriz.

↪ Rasyo ve interval ölçümlere metrik ölçüm, metrik değişken, kantitatif değişken, nicel değişken, sayısal değişken ve gerçek ölçme olarak da adlandırılır.

ordinal (sıralama)

↪ Belli bir özellik açısından varlıkları anlamlı bir sıraya koyabiliyorsan ve o sırayı giderek artan sayısal değerler verebiliyorsan buna **ordinal ölçüm** denir.

↪ Örneğin bir yarışta kim birinci kim ikinci geldi diye sıralıyorsun.

↳ Ardışık sayılar vererek büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralama yapmaya **ordinal ölçüm** denir.

En son mezun olduğunuz eğitim düzeyi?

- ☐ İlkokul
- ☐ Ortaokul
- ☐ Lise
- ☐ Üniversite
- ☐ Yüksek Lisans
- ☐ Doktora

↳ Bu örnekteki gibi farkların bir anlamı yok. Oranlama zaten yapamıyorsun yani "3 tane ilkokul mezunu bir lise mezununa denktir" diye bir puanlama yapamazsın.

↳ Toplama, çıkarma, oranlama yapılamaz ama **>, <, =** operatörleri kullanılabilir. Örneğin alınan formel eğitim bakımından beş (5) dörtten (4) daha fazla okumuş (5>4), diyebiliriz.

nominal (kategorik)

↳ Kategorilere ve sınıflara isim vermek yerine sayı verirsek buna **nominal ölçüm** denir. Bu ölçüm aynı zamanda **adsal** veya **sınıflandırma ölçeği** olarak da bilinir.

↳ Sadece **=** ve **≠** operatörleri kullanılır.

↳ Kategorilerin birbirlerine göre bir önem ve üstünlüğü yoktur. Örneğin il plakalarında Adana (01) ile Ankara (06) kodları arasında veya doğum yeri Adana olan birinin, Ankara'da doğan birine göre hiçbir üstünlüğü yoktur.

Stevens 'ın Ölçme Tanımı

↪ Varlıkların özellikleri belli kurallara sadık kalarak sayısal değerlerle atayabiliyorsak ölçme yapmış oluruz.

↪ Rasyo tipi aralarında en kapsamlısıdır. Ancak istatistik için interval yeterlidir. Çünkü neredeyse çoğu istatistiksel analizler toplamaya ve çıkarmaya dayalıdır. Oranlama içermiyor.

Likert Tipi Anket

okulumuzun kantinindeki ürün çeşitliliğinden memnunum.

- ☐ katılmıyorum (1p)
- ☐ karşıyım (2p)
- ☐ ne karşıyım ne katılıyorum (3p)
- ☐ katılıyorum (4p)
- ☐ tamamen katılıyorum (5p)

nominal olması için 2 asgari özellik var;

① kategoriler karşılıklı örtüşmez olmalı. Yani veri setinde eğer kategorilerden oluşuyorsa her analiz birimi sadece bir şıkka dahil olmalı

② Birlikte kapsayıcılık özelliğine sahip olmalı. Yani tüm olasılıkları kapsamalı, katılımcının boş bırakmasına gerek kalmamalıdır.

SORU: Stevens 'ın sınıflandırmasına göre likert tipi ölçek hangi ölçüm tipi (rasyo, interval, ordinal, nominal) olur ve neden?

CEVAP: Nominallikte 2 özelliği de kapsıyor. Ordinallikte var. Çünkü kişilerin bir fikre ne yoğunlukta katıldıklarını da soruyor. Ancak interval diyemeyiz çünkü iki seçeneğin arasındaki uzaklık hepsinde aynı derece de değil. Yani seçeneklerin hepsine eşit aralıklı diyemeyiz.